

Research Proposal

Критический анализ FinAgent (KDD 2024) и кросс-доменное исследование на данных LOB

Направление: **AgenticAI** — Автономные агенты

Соловьев С. С.

Магистрант ИИ: ВШЭ ФКН × ВШЭ НН /

Институт Неймарк

sesesolovev@edu.hse.ru

GitHub:

SergeySolovyev/airi-2026-finagent-probe

«Лето с AIRI 2026», 20 мая 2026

ВЫБРАННАЯ СТАТЬЯ

Zhang Y., Yuan Y., Chen S., Sun J., Hou Y., Wang Z., Zhang X., An B. *FinAgent: A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading: Tool-Augmented, Diversified, and Generalist.* **KDD 2024** (Research Track, Core A*). arXiv: 2402.18485 ; код: github.com/Mookiee/FinAgent.

1. МЕТОД И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

FinAgent — мульти-модальный LLM-агент для трейдинга с пятью модулями: **Market Intelligence** (агрегирует новости и цены), **Memory** (двухуровневая память: краткосрочный контекст и механизм diversified retrieval), **Tool-Augmented Reasoning** (вызывает индикаторы и chartists), **Reflection** (двухуровневый механизм рефлексии: анализ ошибок после принятия решения и долгосрочное обновление стратегии), **Decision-Making** (политика BUY/SELL/HOLD с RAG-обоснованием). Ключевые задачи: трейдинг на 5 акциях + 1 крипто (окно Oct 2022 – Jun 2023), бенчмарк по ARR%/Sharpe/MDD/Calmar, ablation модулей, режим единой обобщающей модели для всех активов.

2. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Сильные.

- Чистая модульная декомпозиция агента; каждый блок можно изолированно отключить.
- Two-level reflection — нетривиальная схема, близкая к Reflexion (NeurIPS '23).
- Multimodal context (новости + цена + technicals) против price-only baseline'ов.

Слабые.

- Окно бэктеста — 8 месяцев пост-кризисного восстановления рынка; в таких условиях относительно легко превзойти стратегию buy-and-hold.
- Сравнения с устаревшими CNN/Transformer-baseline; современный LightGBM на технических индикаторах не тестировался.
- Один прогон, без bootstrap-CI для Sharpe/ARR — методологически недостаточно строго.
- **Latency не упоминается**: один шаг ≈ 2 с (несколько LLM-вызовов), что делает применение в задачах HFT практически невозможным.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ

Гипотеза. Ключевая инновация FinAgent связана не столько с использованием LLM, сколько с режимно-условной архитектурой модели. Если так, численный аналог reflection-модуля (volatility-regime feature + per-regime specialists) обеспечивает сопоставимый прирост качества при существенно меньших вычислительных затратах, а использование LLM-in-the-loop в HFT-LOB-сценариях представляется избыточным. Это прямой перенос моей линии из препринта «*When Retrieval Hurts: An Honest Evaluation of RAG for Solidity Vulnerability Detection*» (figshare 32141182, 1 мая 2026): RAG не помогает в детекции уязвимостей смарт-контрактов на больших выборках. Параллельно мой препринт «*AI-Managed ERC-4626 Yield Vault with Multi-Criteria Decision Making*» (figshare 32141167) показывает, где agentic AI демонстрирует практическую применимость в DeFi: автономный агент с MCDM-скорингом и EIP-712-подписями управляет yield-стратегией vault'a с формальной верификацией.

4. МИНИМАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: CROSS-DOMAIN PROBE НА LOB

Данные: собственный LOB-датасет (Wunder Fund RNN challenge, тот же, что в моём препринте «*When Less Is More: Domain-Aware Dual-Branch Recurrent Networks for LOB Mid-Price Prediction*», figshare 31859557); валидационная выборка 1,44 М точек, 32 признака (12 цен, 12 объёмов, 4 dp, 4 dv), таргет t_0 (краткосрочный mid-price return). **Признак рыночного режима:** rolling std $(p_0 + p_1)/2$ в окне 100 тиков; разделение на спокойный и волатильный режимы по медианному порогу. **Сравнение:** (A) regime-blind Ridge на 32 LOB-признаках, (B) two-specialist mixture Ridge per regime. Train/test = 70/30

(хронологически, без утечки информации между обучающей и тестовой выборками).

Модель	ρ Пирсона	MAE	n
Ridge (без режима)	+0,2592	0,7637	60,000
Ridge mixture (режим-условный)	+0,2656	0,7612	60,000
<i>mixture на calm</i>	+0,2386	0,5529	29,507
<i>mixture на volatile</i>	+0,2736	0,9627	30,493

Latency. Ridge: $\approx 1,3$ мс / решение; FinAgent: ≈ 2 с ($\times 20\,000$ от типичного HFT-бюджета 100 μ с).

Что видно из результатов.

- Режим-conditioning добавляет +0,006 к ρ — почти весь прирост приходится на *спокойный* режим (+0,015), в волатильном эффект ≈ 0 . Это может структурно объяснять, почему FinAgent хорошо работает на дневных DJ30 и не переносится в HFT.
- Простой Ridge с одним режим-признаком достигает $\rho = 0,266$ — сопоставимого предсказательного качества, что моя DA-BiGRU-CNN из препринта 31859557. Это сильное подтверждение тезиса о *feature sufficiency*: тяжёлая нейросеть не оправдана, когда корректно сконструированный признак захватывает основную часть условной информации.
- Latency-разрыв $\times 20,000$ — структурный, не инженерный. Distillation FinAgent в маленькую сеть те-ряет ключевые модули (reflection, tool-use), и фактически сводит систему к компактной численной модели.

5. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- FinAgent — добротная методологическая работа (модульная декомпозиция, two-level reflection), но эмпирически переоценённая: узкое окно, отсутствие CI, неадекватные baseline'ы, нерешённый latency.
- Ценность статьи — в идее *режим-условного* решения, не в LLM. Численный аналог reflection-модуля *переносится* на LOB и достигает уровня моей глубокой модели на порядки дешевле.
- **Что я хочу делать в школе AIRI:** (a) honest re-evaluation FinAgent с bootstrap-CI на 5 непересекающихся окнах рынка; (b) дистилляция reflection в numerical surrogate с latency ≤ 200 μ с; (c) cross-domain transfer на security-агентов для смарт-контрактов — продолжение моей MSc-диссертации «Многоагентная ИИ-система для анализа безопасности смарт-контрактов в Ethereum».

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ И КОД

Репозиторий: github.com/SergeySolovyev/airi-2026-finagent-probe

Публичный, MIT-лицензия. Содержит: report.ipynb (исполненный Jupyter-ноутбук с outputs), experiment.py (standalone-скрипт, ≈ 60 с на CPU), metrics.json (сырые метрики), report.pdf (расширенная 5-страничная версия этого отчёта), presentation.pdf (16-слайдов сопроводительная презентация). Прогон end-to-end не требует GPU и LLM-API.